山西财经大学

2014-2015 学年第二学期期末

微积分（二）课程试卷（A 卷）

题 号	一	二	三	四	五	总分
分 数						
评卷人						
复核人						

1、本卷考试形式为**闭卷**，考试时间为**两小时。**

2、考生不得将装订成册的试卷拆散，不得将试卷或答题卡带出考场。

3、考生只允许在密封线以外答题，答在密封线以内的将不予评分。

4、考生答题时一律使用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔（制图、制表等除外）。

5、考生禁止携带手机、耳麦等通讯器材。否则，视为为作弊。

6、**答题不需要计算器**。禁止使用电子翻译工具和字典。

一、单项选择题　（共 8 小题，每题 2 分，共计 16 分）

二、填空题　（共 7 小题， 每题 2 分，共计 14 分）

三、计算题　（共 6 小题，每题 8 分，共计 48 分）

四、应用题　（共 2 小题，共计 16 分）

五、证明题　（共 1 小题，每题 6 分，共计 6 分）

（共 24 小题，满分 100 分）（共计 8 页）

本题 得分		一、单选题（共 8 小题，每题 2 分，共计 16 分） （要求：将各题答案填在相应题号的空格内）						
题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案								

本题 得分		二、填空题（共 7 小题，每题 2 分，共计 14 分） （要求：将各题答案填在相应题号的空格内）
1.		5.
2.		6.
3.		7.
4.		

得分	评卷人

一、单项选择题（共 8 小题，每题 2 分，共计 16 分）

（在答题表格内相应题号处，选填 正确答案）

1．函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续是函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可偏导的（　　）

A．充分非必要条件　　B．必要非充分条件

C．充分且必要条件　　D．无关条件

2．当正数 p 满足（　　）时，反常积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^p}dx$ 发散，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{p^n}$ 发散。

A．$p<1$　　B．$1\le p\le 2$　　C．$p\ge 2$　　D．$p\le 2$

3．若 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则变上限积分函数 $\int_a^x f(t)dt$ 在区间 $[a,b]$ 上一定不是(　　)

A．可微函数　　B．可导函数　　C．间断函数　　D．连续函数

4．交换积分次序后，$\int_{-1}^{0}dx\int_{-1}^{x}f(x,y)dy=$(　　)

A．$\int_{-1}^{0}dy\int_{y}^{0}f(x,y)dx$　　B．$\int_{-1}^{0}dy\int_{0}^{y}f(x,y)dx$

C．$\int_{0}^{-1}dy\int_{y}^{0}f(x,y)dx$　　D．$\int_{-1}^{0}dy\int_{-y}^{0}f(x,y)dx$

5．下列差分方程中，（　　）是二阶常系数线性差分方程。

A．$5y_{t+2}-2y_{t+1}=t^2 3^t$　　B．$ty_{t+1}-2y_t=3$

C．$y_{t+2}-2(y_t)^2=t+1$　　D．$y_{t+2}-2y_t=2t+3$

6. 设 $N=\int_{-1}^{1}(\tan x+\sin x)dx$ ， $M=\int_{-1}^{1}(x^4-x^3)dx$ ， $P=\int_{-1}^{1}(x^3-x^4)dx$ ，则有（　　）成立.

A. $N<P<M$　　B. $M<P<N$　　C. $P<N<M$　　D. $N<M<P$

7. 下列级数中，（　　）可称为是交错项级数。

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{2n-1}2^n$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{2n}\frac{1}{n}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}$

8. 设 y_1、y_2 是线性微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 的两个特解，且 $\frac{y_1}{y_2}\neq c$（常数），则下列（　　）一定是 $y'+P(x)y=Q(x)$ 的解。

A．$y=\frac{y_1-y_2}{2}$　　B．$y=\frac{y_1+y_2}{2}$　　C．$y=y_1+y_2$　　D．$y=\frac{y_1}{y_2}$

得分	评卷人

二、填空题 （共 7 小题，每题 2 分，共计 14 分）

（在答题表格内相应题号处，填入正确答案）

1．函数 $f=\sqrt{x^2+y^2-1}+\ln(2-x^2-y^2)$ 的连续区域是_____.

2．$\int_0^{+\infty} x^3e^{-x}dx=$_____.

3．$d(x^y)\Big|_{\substack{x=1\\y=2}}=$_____.

4．$\frac{d}{dx}\int_0^{\pi}\frac{\ln(1+x^2)}{x+1}dx=$_____.

5．函数 e^{2x} 的麦克劳林展开式为_____。

6．差分方程 $y_{t+1}-3y_t=2^t$ 的通解是_____.

7．二阶常系数线性微分方程 $y''-y'-6y=0$ 的通解为_____。

得分	评卷人

三、计算题（共 6 小题，每 8 分，共计 48 分）

1．设 $z=2x^3-3y^2+xy^3$，计算 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x^2},\frac{\partial^3 z}{\partial y\partial x^2}$。

2．讨论级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n n!}{n^n}$的收敛性，若收敛，指出是绝对收敛还是条件收敛。

3．设$f(x)=\begin{cases}x\sin^2 x, & x\le 1\\ xe^x, & x>1\end{cases}$，计算$\int_1^4 f(x-2)dx$。

4．设 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}+xy$，区域 $D=\{(x,y)\big|x^2+y^2\le 1\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$。

5．求微分方程初值问题 $y'-\frac{1}{x}y=xe^x$，且 $y(1)=0$。

6. 设 $z=f(x,y)$ 由方程式 $xy-z=e^{z}-e$ 确定，其中 $y=g(x)$ 可微，且 $f(1,1)=1$，$g(1)=g'(1)=1$ 求全导数 $\left.\frac{dz}{dx}\right|_{x=1}$

得分	评卷人

四、应用题（共 2 小题，每题 8 分，共计 16 分）

1、 现在要做一批园柱体形状的铝制易拉罐，上下底面单位面积的成本是侧壁单位面积成本的 1.5 倍，每罐要求的容积为 V_0。**用拉格朗日乘数法，求**易拉罐的底半径和高各取何值时，每只易拉罐的成本最低？

2. 设区域 D 是由 $y=\dfrac{1}{4+x^2}$、及 $x=\pm 2$ 和 ox 轴围成的有界闭区域，求

（1）D 的面积，

（2）该平面区域 D 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积。

得分	评卷人

五、证明题（共 1 小题，计 6 分）

设函数 $F(x,y,z)$ 可微，且 $\dfrac{\partial F}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial F}{\partial y}\cdot\dfrac{\partial F}{\partial z}\neq 0$，证明方程 $F(x,y,z)=0$ 所确定的隐函数满足：

$$\frac{\partial y}{\partial x}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial x}{\partial z}=-1。$$